Probabilités et statistiques

2025-2026, Semestre 2

Série de révision

Exercice 1

Soit f la fonction définie par :

$$f_{XY}(x,y) = k(1-x)(1-y)\mathbf{1}_{[0,1]}(x)\mathbf{1}_{[0,1]}(y)$$

(1) (2 points) Déterminer la constante k pour que f soit la densité d'un couple (X,Y).

(2) (2 points) Déterminer les lois marginales de X et de Y.

(3) (1 point) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?

(4) (1 point) Déterminer l'espérance de X.

Correction

1. Détermination de k

Pour que f soit une densité de probabilité, il faut :

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f_{XY}(x,y)\,dx\,dy = 1.$$

$$\int_0^1 \int_0^1 k(1-x)(1-y)\,dx\,dy = 1.$$

$$k\left(\int_0^1 (1-x)\,dx\right)\left(\int_0^1 (1-y)\,dy\right) = 1.$$

$$\int_0^1 (1-x)\,dx = \left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Donc :

$$k \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = k \times \frac{1}{4} = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{k = 4}.$$

2. Lois marginales

Densité marginale de X :

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{XY}(x, y)\, dy = \int_0^1 4(1-x)(1-y)\, dy = 4(1-x) \int_0^1 (1-y)\, dy.$$

$$\int_0^1 (1-y)\, dy = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad f_X(x) = 4(1-x) \times \frac{1}{2} = 2(1-x), \quad x \in [0,1].$$

$$\boxed{f_X(x) = 2(1-x)\mathbf{1}_{[0,1]}(x)}$$

Par symétrie, la densité marginale de Y est identique :

$$\boxed{f_Y(y) = 2(1-y)\mathbf{1}_{[0,1]}(y)}$$

3. Indépendance de X et Y

On a :

$$f_{XY}(x, y) = 4(1-x)(1-y) = [2(1-x)] \times [2(1-y)] = f_X(x) f_Y(y).$$

Donc X et Y sont indépendantes.

$$\boxed{X \perp\!\!\!\perp Y}$$

4. Espérance de X

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x f_X(x)\, dx = \int_0^1 x \cdot 2(1-x)\, dx = 2 \int_0^1 (x - x^2)\, dx.$$

$$\int_0^1 x\, dx = \frac{1}{2}, \quad \int_0^1 x^2\, dx = \frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X] = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \frac{1}{3}}$$

Exercice 2

Soit (X, Y) un vecteur gaussien centré de matrice de variance-covariance :

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

(1) (2 points) Déterminer la loi de probabilité de X et de Y.

(2) (1 point) Calculer la covariance $\mathrm{Cov}(X, Y)$.

(3) (1 point) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ? Justifier.

(4) (2 points) On pose $U = 2X + Y$ et $V = X - 2Y$. Montrer que le couple (U, V) est gaussien.

(5) (1 point) Déterminer la loi du couple (U, V).

(6) (1 point) U et V sont-elles indépendantes ?

Correction

1. Loi de X et Y

X et Y sont gaussiennes centrées. Leurs variances sont sur la diagonale de Σ :

$$\mathrm{Var}(X) = 4, \quad \mathrm{Var}(Y) = 4.$$

Donc :

$$\boxed{X \sim \mathcal{N}(0, 4), \quad Y \sim \mathcal{N}(0, 4)}$$

2. Covariance $\mathrm{Cov}(X, Y)$

On lit $\Sigma_{12} = 2$, donc :

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X, Y) = 2}$$

3. Indépendance de X et Y

Pour un vecteur gaussien, indépendance $\iff$ covariance nulle. Ici $\mathrm{Cov}(X, Y) = 2 \neq 0$, donc :

$$\boxed{X \text{ et } Y \text{ ne sont pas indépendantes}}$$

4. Le couple (U, V) est gaussien

$$\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}.$$

C'est une transformation linéaire d'un vecteur gaussien. Donc (U, V) est gaussien.

$$\boxed{(U, V) \text{ est un vecteur gaussien}}$$

5. Loi du couple (U, V)

Calculons l'espérance (nulle car X et Y sont centrés) :

$$\mathbb{E}[U] = 2\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = 0, \quad \mathbb{E}[V] = \mathbb{E}[X] - 2\mathbb{E}[Y] = 0.$$

Matrice de covariance de (U, V) :

$$\mathrm{Var}(U) = \mathrm{Var}(2X+Y) = 4\,\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+4\,\mathrm{Cov}(X,Y) = 4\times4+4+4\times2 = 16+4+8 = 28.$$

$$\mathrm{Var}(V) = \mathrm{Var}(X-2Y) = \mathrm{Var}(X)+4\,\mathrm{Var}(Y)-4\,\mathrm{Cov}(X,Y) = 4+4\times4-4\times2 = 4+16-8 = 12.$$

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}(U,V) &= \mathrm{Cov}(2X+Y, X-2Y) \\ &= 2\,\mathrm{Var}(X) - 4\,\mathrm{Cov}(X,Y) + \mathrm{Cov}(Y,X) - 2\,\mathrm{Var}(Y) \\ &= 2\times4 - 4\times2 + 2 - 2\times4 \\ &= 8 - 8 + 2 - 8 = -6. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{(U, V) \sim \mathcal{N}_2\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 28 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}\right)}$$

6. Indépendance de U et V

U et V sont indépendantes $\iff$ $\mathrm{Cov}(U, V) = 0$. Ici $\mathrm{Cov}(U, V) = -6 \neq 0$, donc :

$$\boxed{U \text{ et } V \text{ ne sont pas indépendantes}}$$

Exercice 3

Soit X une variable aléatoire réelle à valeurs dans $]1, +\infty[$ telle que :

$$P(X > x) = x^{-\lambda} \quad \text{pour } x > 1$$

où λ est un paramètre strictement positif.

(1) Déterminer la fonction de répartition de X. (1 point)

(2) Déduire la densité de probabilité de X. (1 point)

(3) On pose $Y = \log(X)$.

   (a) Déterminer la fonction de répartition de Y. (1 point)

   (b) Déduire que Y est une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre λ. (1 point)

(4) On suppose que la distance en mètres parcourue par un javelot est une variable aléatoire de même loi que Y avec $\lambda = 1$.

   (a) Calculer la longueur moyenne parcourue par un javelot. (1 point)

   (b) Déterminer la probabilité que la distance soit comprise entre 50 m et 75 m. (1 point)

Correction

1. Fonction de répartition de X

Pour $x \leq 1$, $F_X(x) = 0$. Pour $x > 1$:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = 1 - P(X > x) = 1 - x^{-\lambda}.$$

$$\boxed{F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 1 \\ 1 - x^{-\lambda} & \text{si } x > 1 \end{cases}}$$

2. Densité de probabilité de X

Pour $x > 1$:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) = \lambda x^{-\lambda-1}.$$

$$\boxed{f_X(x) = \begin{cases} \lambda x^{-\lambda-1} & x > 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}}$$

3. On pose $Y = \log(X)$

a. Fonction de répartition de Y $\quad Y = \log X \in (0, +\infty)$ car $X > 1$.
Pour $y > 0$:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\log X \leq y) = P(X \leq e^y) = F_X(e^y) = 1 - (e^y)^{-\lambda} = 1 - e^{-\lambda y}.$$

$$\boxed{F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda y} & y > 0 \end{cases}}$$

b. Loi de Y C'est la fonction de répartition d'une loi exponentielle de paramètre λ. Densité :

$$f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda y} \quad (y \geq 0).$$

$$\boxed{Y \sim \mathcal{E}(\lambda)}$$

4. Distance d'un javelot : $Y \sim \mathcal{E}(1)$

a. Longueur moyenne

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{\lambda} = 1 \text{ mètre.}$$

$$\boxed{1 \text{ mètre}}$$

b. Probabilité entre 50 m et 75 m

$$P(50 \leq Y \leq 75) = e^{-50} - e^{-75}.$$

$$\boxed{e^{-50} - e^{-75}}$$

Exercice 4

Soit (X, Y, Z) un vecteur gaussien centré de matrice de covariance

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

(1) Déterminer $\mathrm{Var}(X)$, $\mathrm{Var}(Y)$ et $\mathrm{Var}(Z)$. (1 point)

(2) Soit la variable aléatoire $T = X + 2$.
   (a) Calculer $\mathbb{E}(T)$ et $\mathrm{Var}(T)$. (1 point)
   (b) Déduire la loi de probabilité de T. (1 point)
   (c) Déterminer $\mathrm{Cov}(X, Z)$. (1 point)
   (d) Montrer que X et Z sont indépendantes. (1 point)

(3) On pose $S = X + Y$ et $D = X - Y$. Quelle est la loi de probabilité du couple aléatoire (S, D) ? (1 point)

(4) À quelle condition les variables aléatoires S et D sont-elles indépendantes ? (1 point)

Correction

1. Variances

On lit directement sur la diagonale de C :

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = 4, \qquad \mathrm{Var}(Y) = 4, \qquad \mathrm{Var}(Z) = 6}$$

2. Soit $T = X + 2$

a. Espérance et variance

$$\mathbb{E}[T] = \mathbb{E}[X] + 2 = 0 + 2 = 2, \qquad \mathrm{Var}(T) = \mathrm{Var}(X) = 4.$$

b. Loi de T Puisque $X \sim \mathcal{N}(0, 4)$, on a :

$$\boxed{T \sim \mathcal{N}(2, 4)}$$

c. Covariance $\mathrm{Cov}(X, Z)$ On lit $C_{13} = 0$ dans la matrice :

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X, Z) = 0}$$

d. Indépendance de X et Z Pour un vecteur gaussien, covariance nulle $\iff$ indépendance. Ainsi :

$$\boxed{X \text{ et } Z \text{ sont indépendantes}}$$

3. Loi du couple (S, D) avec $S = X + Y$ et $D = X - Y$

(X, Y) est gaussien centré. La transformation linéaire

$$\begin{pmatrix} S \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

préserve la normalité. Donc (S, D) est gaussien centré.

Calcul des variances :

$$\mathrm{Var}(S) = \mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X, Y) = 4+4+2\times 1 = 10.$$

$$\mathrm{Var}(D) = \mathrm{Var}(X-Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) - 2\,\mathrm{Cov}(X, Y) = 4+4-2\times 1 = 6.$$

Calcul détaillé de $\mathrm{Cov}(S, D)$:

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(S, D) &= \mathrm{Cov}(X + Y,\ X - Y) \\ &= \mathrm{Cov}(X, X) - \mathrm{Cov}(X, Y) + \mathrm{Cov}(Y, X) - \mathrm{Cov}(Y, Y) \\ &= \mathrm{Var}(X) - \mathrm{Cov}(X, Y) + \mathrm{Cov}(X, Y) - \mathrm{Var}(Y) \\ &= \mathrm{Var}(X) - \mathrm{Var}(Y) = 4 - 4 = 0.\end{aligned}$$

La matrice de covariance de (S, D) est donc :

$$\Sigma_{SD} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{(S, D) \sim \mathcal{N}_2\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}\right)}$$

4. Condition d'indépendance de S et D

Dans le cas gaussien, indépendance $\iff$ covariance nulle. Ici $\mathrm{Cov}(S, D) = 0$ est toujours vrai car $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y)$. Donc :

$$\boxed{S \text{ et } D \text{ sont indépendantes}}$$